

GRUPO DE ESTUDO DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO, CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM SISTEMAS DE POTÊNCIA - GPC

METODOLOGIA UTILIZADA PELO ONS PARA ESTIMAÇÃO DA DESCONEXÃO EM CASCATA DE GERADORES DISTRIBUÍDOS APÓS PERDAS DE GRANDES BLOCOS DE GERAÇÃO NO SIN

FABRICIO ANDRADE MOURINHO (1); RAFAEL ZYMLER (1); PEDRO HENRIQUE LOURENÇO DOS SANTOS (1); AGILIO COUTINHO NETTO (1); BRUNO PESTANA ROSA (1); PAULO EDUARDO MARTINS QUINTÃO (1); JOÃO MARCO FRANCISCHETTI FERREIRA (1); TATIANA MARIANO LESSA DE ASSIS (2)
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (1); NATIONAL GRID ESO (2)

RESUMO

Este trabalho apresenta a metodologia utilizada pelo ONS para estimar a quantidade de desconexão inadvertida de geradores distribuídos (GDs) após perturbações de grande porte na rede de transmissão e a validação de tal metodologia a partir de simulações de estabilidade eletromecânica. Adicionalmente, evidencia-se que a informação sobre a quantidade de geradores distribuídos desconectados durante perturbações sistêmicas é importante para aumentar a aderência das simulações realizadas em relação aos registros reais. Além disso, a metodologia proposta permite subsidiar a realização de planos de ação para mitigar os efeitos da desconexão em cascata de GDs no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE

1.0 INTRODUÇÃO

Uma das principais transformações observadas nos sistemas de energia elétrica ao redor do mundo está associada à expansão em larga escala de GDs, o que resulta na transição de grandes usinas convencionais baseadas em máquinas síncronas para recursos de pequeno porte com características de geração variável e conectados à rede de distribuição, sobretudo, via inversores de frequência [1]. Atualmente, a micro e minigeração distribuída (MMGD) no Brasil já superou a marca de 22 GW de potência instalada, com foco para a fonte solar fotovoltaica, que representa a maior parcela desta modalidade. De acordo com os estudos apresentados no Plano Decenal de Expansão de Energia 2032, a penetração prevista para a MMGD em 2032 pode atingir uma capacidade instalada entre 30 GW a 45 GW [2], o que representará uma parcela expressiva do parque gerador nacional, a qual não pode ser negligenciada pelos estudos de estabilidade dos sistemas de transmissão.

Nesta ótica, é importante citar que, além da geração se aproximar dos centros de consumo, fato que leva ao surgimento de fluxos de potência bidirecionais nas redes de distribuição, também é observada uma redução da inércia dos sistemas, além da intermitência intrínseca das fontes renováveis variáveis, conectadas agora em locais dispersos por toda a rede elétrica. O somatório destes efeitos aumenta a complexidade da operação e do planejamento dos sistemas de energia elétrica modernos em diversos países ao redor do mundo.

Ocorre que o aumento da penetração de GDs nos sistemas de energia elétrica, ou de recursos energéticos distribuídos (REDs) em um contexto mais amplo e recente, exige diversos estudos para que a conexão destes dispositivos minimize eventuais impactos negativos aos sistemas de distribuição, aos próprios dispositivos, e como discutido neste trabalho, ao sistema de transmissão. Neste contexto, um dos principais cuidados ao se inserir geradores nos sistemas de distribuição é relacionado à operação ilhada não intencional [3]. Esse tipo de operação pode levar a problemas relacionados à segurança do pessoal técnico da concessionária e da população, à qualidade da energia elétrica da ilha formada, à descoordenação da proteção e ao aterramento inadequado da ilha, além de problemas relacionados ao religamento automático do sistema de distribuição [3].

Portanto, proteções anti-ilhamento devem ser empregadas para evitar a operação ilhada não intencional. Tradicionalmente, a detecção de ilhamento é realizada por funções de proteção passivas, tais como sub/sobrefrequência (ANSI 81U/O), taxa de variação de frequência (ANSI 81R), salto de vetor (ANSI 78VS) e sub/sobretensão (ANSI 27/59), que atuam a partir do desbalanço de potência (ativa ou reativa) causado pela interrupção de intercâmbio de potência entre a concessionária e a ilha [4]. Para GDs conectados via inversores, é comum ainda a utilização de técnicas de detecção de ilhamento ativas, tais como a *Sandia Frequency Shift* e *General*

Electric Voltage Scheme, as quais apresentam menores zonas de não detecção de ilhamento, mas podem degradar a qualidade da energia elétrica da onda de tensão entregue pelos inversores [5]. Apesar dos inversores empregarem técnicas ativas, é muito comum a exigência, por parte das distribuidoras de energia elétrica, da utilização de funções de proteção passivas nos relés de conexão e/ou no algoritmo dos inversores. Em tese, as funções de proteção anti-ilhamento passivas, quando aplicadas a GDs conectados via inversores, deveriam atuar apenas como retaguarda das técnicas ativas.

De modo geral, os ajustes das proteções anti-ilhamento buscam evitar a operação ilhada, mesmo em condições de baixo desequilíbrio entre carga e geração na ilha formada, situações em que a possibilidade de um ilhamento ser bem-sucedido é maior. Assim, para garantir a detecção de ilhamentos nessas condições, era prática comum a utilização de ajustes sensíveis, especialmente para as funções baseadas em frequência. Por outro lado, eventos no sistema de transmissão podem provocar excursões significativas na frequência e/ou tensão vistas pelos GDs, o que pode implicar na atuação inadvertida das proteções anti-ilhamento destes dispositivos, inserindo distúrbios adicionais ao sistema de grande porte, com impacto direto na estabilidade e desempenho de todo sistema [6] [7] [8] [9]. Na próxima seção, são ilustrados exemplos de grandes perturbações em diferentes sistemas elétricos de potência nos quais houve a desconexão em cascata de geradores conectados às redes de distribuição, amplificando a severidade e os impactos das ocorrências.

Ante o exposto, este trabalho apresenta a metodologia utilizada pelo ONS para identificação da desconexão em cascata de GDs após perturbações de grande porte no sistema de transmissão, e discute exemplos de perturbações nas quais houve atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) no Sistema Interligado Nacional (SIN) e exemplos sem atuação desse esquema. Por fim, é evidenciado que o montante de geradores distribuídos desconectados durante uma ocorrência na rede de transmissão é uma informação importante para aumentar a aderência das simulações realizadas em relação aos registros reais, além de subsidiar o diagnóstico e indicar a necessidade da realização de planos de ação no sentido de mitigar os efeitos da desconexão em cascata de GDs no Brasil.

2.0 EXEMPLOS DE PERTURBAÇÕES COM DESCONEXÃO EM CASCATA DE GERADORES DISTRIBUÍDOS

Em 28 de setembro de 2003, uma grande perturbação atingiu o sistema elétrico italiano. O Relatório de Análise de Perturbação (RAP) [10] concluiu que a desconexão em larga escala de GDs, originada por atuações das funções de proteção de frequência e de tensão após a desconexão do sistema italiano do resto do sistema elétrico europeu, foi um dos principais fatores que contribuiu com o blecaute na Itália nesta ocasião. Desta forma, uma das principais recomendações do RAP foi alterar os requisitos mínimos de suportabilidade a variações de tensão e de frequência de todas as fontes de geração, inclusive para fontes conectadas às redes de distribuição.

No dia 04 de novembro de 2006, o sistema interligado europeu foi afetado por uma grave perturbação, originada no norte da Alemanha, que iniciou a partir de uma intervenção programada para a travessia de um navio. Aberturas descontroladas de linhas de transmissão levaram à separação do sistema europeu em três grandes ilhas. De acordo com o RAP [11], o desequilíbrio entre carga e geração em uma das ilhas, resultado da separação do sistema, foi significativamente amplificado devido a uma elevada quantidade de geração distribuída desligada durante o evento, sobretudo na parte oeste da Europa. Esta área estava recebendo previamente um intercâmbio da ordem de 9,2 GW. Após a separação, este subsistema foi submetido a um déficit de geração significativo, provocando uma subfrequência acentuada, que por sua vez levou ao desligamento de aproximadamente 10,9 GW de geração (ou seja, a desconexão de geração interna foi maior que o déficit inicial do intercâmbio que foi interrompido). Isto ocorreu, principalmente, devido ao desligamento de usinas eólicas e térmicas conectadas às redes de distribuição, as quais não eram obrigadas a permanecerem conectadas com frequências inferiores a 49,5 Hz. Desta forma, quando a frequência atingiu o valor de 49,5 Hz, muitos GDs foram desconectados, aumentando os impactos do distúrbio original. Cumpre ressaltar que, com exceção de uma unidade de geração térmica de cerca de 700 MW de potência nominal na Espanha, nenhuma outra geração conectada na rede de transmissão do sistema interligado europeu foi desligada, uma vez que esta modalidade de geração já atendia a requisitos de suportabilidade a variações de frequência e de tensão seguros. Portanto, o desligamento em cascata de GDs totalizou cerca de 10,2 GW de déficit de geração adicional. A perturbação na área oeste da Europa levou à interrupção no suprimento de energia elétrica para mais de 15 milhões de consumidores, sendo este um dos maiores eventos neste século do sistema elétrico interligado europeu.

Após estes dois eventos, por solicitação do Grupo Regional da Europa Continental (RG-CE) do ENTSO-E, vários países, liderados pela Alemanha e Itália, passaram a atualizar seus requisitos para novos geradores conectados às redes de distribuição, para garantir que estes geradores fiquem conectados ao sistema em uma faixa de frequência de 47,5 Hz até 51,5 Hz [12]. Adicionalmente, a partir da segunda metade da década de 2000, Alemanha e Itália começaram a estruturar um programa de *retrofit* de parte da geração distribuída já instalada, uma vez que a penetração de GDs com ajustes inseguros era significativamente elevada. No início da década de 2010, Alemanha e Itália fizeram com que mais de 30 GW de GDs passassem pelo referido *retrofit*, deixando os ajustes das proteções dos GDs mais seguros do ponto de vista sistêmico [12].

Outro distúrbio sistêmico que levou à desconexão incorreta e em cascata de GDs ocorreu em maio de 2008 no Reino Unido. Nesta ocasião, após a desconexão de cerca de 2.000 MW de geração convencional, foi verificada a desconexão incorreta de 279 MW de GDs, o que contribuiu para acelerar a redução da frequência e resultou na necessidade de um maior corte de carga para a recuperação do equilíbrio carga e geração. Este evento afetou aproximadamente 580.000 consumidores [13].

Em maio de 2016, a *Western Power Distribution* (WPD), empresa de distribuição de eletricidade no Reino Unido, sofreu uma perda generalizada de GDs em torno de 400 MW, provocada por atuação incorreta das proteções anti-ilhamento, principalmente da função salto de vetor. Isto ocorreu após uma falta, provocada por descarga atmosférica, na rede de transmissão de 400 kV. As evidências apontaram para uma ampla atuação incorreta da função de proteção salto de vetor, enquanto a função de proteção RoCoF (*Rate of Change of Frequency*) permaneceu inalterada, pois o evento não provocou elevadas taxas de variação de frequência. Devido ao risco de outro evento semelhante na rede de transmissão poder levar a uma ampla perda de GDs, foi decidido em março de 2017 proibir o uso da proteção de salto de vetor na área de licença da WPD [14].

O relatório técnico [15] ilustra duas faltas no sistema de transmissão da Califórnia que foram corretamente eliminadas, mas levaram à desconexão de 1.200 MW e 900 MW, em 2016 e 2017 respectivamente, de geração fotovoltaica conectada na rede de distribuição. Em ambos os casos os inversores detectaram condições de frequência e tensão suficientes para o desligamento, portanto, estes desligamentos também aumentaram a proporção e os impactos do distúrbio original.

Pode ser citado também o evento de agosto de 2019 no Reino Unido [16], no qual um defeito no sistema de transmissão resultou no desligamento incorreto de uma planta térmica e uma usina eólica *off-shore*, o que gerou um déficit de geração da ordem de 1.370 MW. A subfrequência resultante desse déficit de geração provocou o desligamento de cerca de 500 MW de geração distribuída por atuações inadvertidas das proteções anti-ilhamento. Ou seja, o desligamento de GDs aumentou o déficit de geração em torno de 35%. Neste evento, mais de um milhão de pessoas ficaram temporariamente sem energia elétrica. Cumpre ressaltar que em 2017 o Reino Unido criou um programa de *retrofit* dos ajustes das proteções anti-ilhamento de geradores distribuídos, denominado *Accelerated Loss of Mains Change Programme* [17]. Este programa promoveu incentivos financeiros para a adequação dos ajustes ou substituição dos relés de proteção, sendo que as principais recomendações do programa incluíram a desativação das funções de proteção baseadas em salto de vetor e a adoção de requisitos mínimos para a função de proteção RoCoF. O programa permitiu a adequação da proteção em mais de nove mil instalações, com um investimento de cerca de £35 milhões.

Nesta linha de investigação, é importante mencionar que o SIN também começa a observar os efeitos da desconexão em cascata de GDs durante grandes perturbações. No dia 28 de maio de 2021, às 11h26min, ocorreu o desligamento do Elo CC 800 kV Xingu – Estreito, que ocasionou um corte inicial de 4.258 MW de geração e levou à atuação do 1º estágio do ERAC nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte do país, totalizando a interrupção de cerca de 3.968 MW de cargas. A partir desta ocorrência, o ONS identificou a necessidade de estimar o montante de desconexão de GDs, e solicitou tal informação para as distribuidoras de energia elétrica conectadas ao SIN. Análises preliminares do ONS, corroboradas posteriormente por informações das distribuidoras de energia elétrica, estimaram que cerca de 1.700 MW de geradores conectados às redes de distribuição foram desconectados devido ao evento sistêmico ocorrido, fato que agravou o tamanho da perturbação original em cerca de 40% e contribuiu para a atuação do ERAC em diversos estados do Brasil, deixando cerca de 10 milhões de pessoas temporariamente sem energia elétrica [18].

Portanto, foi desenvolvida uma metodologia baseada na variação do fluxo de potência ativa dos transformadores de fronteira entre transmissão e distribuição, que permite estimar de maneira simples e expedita o montante de desconexão de GDs a partir de dados do sistema supervisório do ONS. A metodologia proposta, descrita na sequência, foi validada a partir das informações recebidas individualmente das distribuidoras para a perturbação de 2021 e através da comparação entre o desempenho real do sistema observado por meio de unidades de medição fasorial sincronizada, (do inglês: *Phasor Measurement Unit* - PMU) e das simulações de estabilidade eletromecânica que utilizaram a informação da desconexão em cascata de GDs.

3.0 METODOLOGIA PARA ESTIMAÇÃO DA DESCONEXÃO EM CASCATA DE GERADORES DISTRIBUÍDOS NO SIN

A metodologia proposta para estimação da desconexão em cascata de geradores distribuídos após perturbações de grande porte no sistema de transmissão do SIN, consiste na análise das variações de fluxo de potência ativa nas transformações de fronteira, considerando a variação dos fluxos pré e pós perturbação. Em perturbações nas quais não são observadas grandes variações de tensão em regime permanente após a perturbação e com o retorno da frequência para valores próximos à frequência nominal, não são esperadas variações significativas na carga. Neste

contexto, a diferença da carga líquida vista pelo sistema de transmissão antes e após a perturbação pode indicar se houve a desconexão de carga ou de geração interna às redes de distribuição durante perturbação sistêmica.

Para elucidação da metodologia, é importante apresentar a definição simplificada utilizada pelo ONS de carga global das Áreas Elétricas (AE), a qual é apresentada em detalhes em [19]. A carga global de cada AE verificada em tempo real é uma composição de dados de medição verificados a partir do sistema de supervisão do ONS, de dados verificados fornecidos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE apurados no sistema de medição de faturamento dos agentes e de uma estimativa da geração da MMGD fotovoltaica, a partir de previsões baseadas em estações meteorológicas e na potência instalada de MMGD associada à cada estação. Neste contexto, a carga global de uma AE pode ser caracterizada como a soma dos fluxos de potência ativa nos transformadores de fronteira (TRf , em MW), com a soma de geração interna conectada à área elétrica, sendo que uma parte pode ser de geração proveniente de usinas supervisionadas (US) que injetam na rede da AE, notadamente usinas com modalidade operativa Tipo I ou II, e outra parte de geração distribuída (GD) não supervisionada cujos dados são enviados a partir do sistema da CCEE, notadamente para Usinas do Tipo III e ainda a soma da estimativa de geração da MMGD fotovoltaica. Além disso, deve ser incluída a parcela de intercâmbio (I) nas Demais Instalações de Transmissão (DIT) com outras AE e os consumidores livres (C) da área conectados na Rede Básica pela alta tensão dos transformadores de fronteira. A equação (1) apresenta de maneira simplificada a composição da Carga Global de uma AE.

$$Carga\ Global_{AE} = \left(\sum_{i=1}^n TRf_i + \sum_{u=1}^w US_u + \sum_{g=1}^m GD_g + \sum_{k=1}^e MMGD_k + \sum_{r=1}^h I_r + \sum_{l=1}^v C_l \right) \quad (1)$$

em que n representa a quantidade de transformadores de fronteira responsáveis pelo atendimento da AE, w refere-se à quantidade de usinas que são supervisionadas pelo ONS conectadas às redes distribuição ou DITs da AE, m representa a quantidade de usinas não supervisionadas pelo ONS que estão conectadas às redes de distribuição e/ou DITs da AE, e representa o número de estações meteorológicas utilizadas para estimar a injeção de potência de MMGD, modalidade de geração que também não é supervisionada pelo ONS. Por fim, h representa a quantidade de intercâmbios da AE com áreas vizinhas e v representa a quantidade de consumidores livres atendidos pela Rede Básica. Ou seja, a carga global de cada AE é composta por valores supervisionados que variam no tempo (TRf_i , US_u , I_r e C_l) e por valores estimados, provenientes da etapa de programação da operação, previamente definidos para cada semi-hora de um dia (GD_g e $MMGD_k$). Portanto, esses valores permanecem inalterados mesmo quando ocorrem perturbações no sistema, pois não são atualizados instantaneamente.

Assim, se houver uma desconexão de GD ou MMGD dentro de uma área elétrica, a Carga Global da AE aumentará, uma vez que as demais grandezas irão responder para suprir esse déficit de geração. Em outras palavras, desconexões de GD e/ou MMGD, são vistas como um aumento de carga pelo sistema de transmissão, resultando em um aumento de fluxo através das transformações de fronteira (TRf). A equação (2) sintetiza a metodologia utilizada para estimar se houve desconexão de geração distribuída interna à área elétrica.

$$Desconexão\ GD_{AE} = \left(Carga_{AE_{pós}} - Carga_{AE_{pré}} + \sum Corte\ de\ Carga\ pelo\ ERAC_{AE} \right) \quad (2)$$

em que $Carga_{AE_{pós}}$ é a carga da AE após a perturbação e $Carga_{AE_{pré}}$ é a carga da AE antes da perturbação. Como essas grandezas podem variar devido a diferentes fatores, como variações no consumo em curtos intervalos, além das variações no consumo em função de variações transitórias na tensão e na frequência, é recomendada a utilização de valores médios de um minuto antes da perturbação e um minuto após a perturbação, não sendo considerados os dados do período durante a perturbação. Adicionalmente, em perturbações em que há atuação de ERAC na AE, o somatório do corte de carga pelo ERAC efetuado pelas distribuidoras da AE, deve ser levado em consideração. Importante mencionar que as distribuidoras enviam para o ONS os montantes de carga que foram interrompidos por atuação do ERAC por meio do somatório do fluxo de potência ativa de cada alimentador que foi desconectado em instante imediatamente anterior à atuação do referido esquema.

A seguir, são apresentados exemplos de situações que podem ser observadas, de forma a facilitar a apresentação da metodologia proposta. Os exemplos são ainda ilustrados a partir de dados reais verificados em recentes perturbações com perdas de grandes blocos de geração no SIN, tal como descrito na sequência.

- i. Resultado da equação (2) igual ou inferior a zero para perturbação sem atuação de ERAC na AE: indica que não houve desconexão significativa de GD na AE que possa ser estimada a partir da metodologia proposta, de forma que $Carga_{AE_{pós}}$ e $Carga_{AE_{pré}}$ apresentam valores similares. Essa é a situação apresentada nas Figuras 1 e 2. Caso a $Carga_{AE_{pós}}$ seja inferior a $Carga_{AE_{pré}}$ é um indicativo que houve corte ou redução de carga após a referida perturbação.

- ii. Resultado da equação (2) positivo para perturbação sem atuação de ERAC: indica que houve desconexão significativa de GD na AE, e isso resulta em um aumento de carga vista pelo sistema de transmissão. Essa condição é apresentada na Figura 3, considerando a Carga Global do Estado de São Paulo e a perturbação do dia 10/04/2020. Neste caso, $Carga_{AE_{pós}}$ é superior a $Carga_{AE_{pré}}$.
- iii. Resultado da equação (2) igual ou inferior a zero para perturbação com atuação de ERAC: indica que não houve desconexão significativa de GD na AE que possa ser estimada a partir da metodologia proposta. Dessa forma, a $Carga_{AE_{pós}}$ é inferior a $Carga_{AE_{pré}}$ em um valor próximo ao montante de carga que foi desconectado pelo ERAC na AE. Essa é a situação apresentada na Figura 4, sendo observado que o montante de carga informado pelas distribuidoras que foi cortado pelo ERAC, de fato foi verificado pelos dados do sistema supervisor do ONS.
- iv. Resultado da equação (2) positivo para perturbação com atuação de ERAC e $Carga_{AE_{pós}} < Carga_{AE_{pré}}$: indica que houve desconexão observável de GD na AE. Como houve atuação de ERAC, a $Carga_{AE_{pós}}$ pode ser inferior a $Carga_{AE_{pré}}$, mas para um valor inferior ao montante que foi cortado pelo ERAC. Ou seja, nessa condição, o corte do ERAC é parcialmente comprometido por desconexão de GD na AE. Essa situação é observada na Figura 5.
- v. Resultado da equação (2) positivo para perturbação com atuação de ERAC e $Carga_{AE_{pós}} \geq Carga_{AE_{pré}}$: indica que houve desconexão significativa de GD na AE. Se a $Carga_{AE_{pós}}$ for superior a $Carga_{AE_{pré}}$, mesmo com atuação de ERAC na AE, é um indicativo que o montante de desconexão de GD foi igual ou superior ao montante de carga cortado pelo ERAC e informado pelas distribuidoras da AE, tal como ilustrado na Figura 6, referente à perturbação do dia 28/05/2021.

Ante o exposto, a Tabela I apresenta uma lista de perturbações em que foram verificadas grandes excursões de frequência no SIN, sendo estimado o montante de desconexão de GDs a partir da metodologia proposta. Vale ressaltar o evento do dia 28/05/2021, em que foi estimada uma desconexão de cerca de 1.700 MW de geradores conectados às redes de distribuição.

Tabela I - Lista de perturbações reais relacionadas aos bipolos de Xingu – Estreito (XGET) e Xingu – Terminal Rio (XGTR), com corte de UGs na UHE Belo Monte

Data e Hora	Ocorrência	Inércia (GW.s)	Corte UHE Belo Monte (nº UGs. / MW)	Desconexão de UTEs (MW)	Desconexão de GDs (MW)	Corte de Carga ERAC (MW)	Freq. Mín. (Hz)
10/04/2020 22:41	Bloqueio XGET	323	5 / 2.860	460	1.000	0	58,60
28/05/2021 11:26	Bloqueio XGET	348	7 / 4.250	960	1.700	3.968	58,49
21/01/2022 04:32	Bloqueio XGET	389	7 / 3.850	220	0	0	58,92
08/12/2022 11:22	Bloqueio XGTR	389	7 / 4.270	730	900	1.904	58,48
28/02/2023 15:13	Bloqueio XGET	366	4 / 2.150	0	0	0	59,55

As Figuras 1 a 6 ilustram o comportamento da carga global de diferentes estados durante perturbação, onde pode ser avaliada a diferença de comportamento da carga global para cada cenário, sendo evidenciadas as diferenças observadas nas perturbações onde há desconexão significativa de GDs dentro da AE do referido estado.

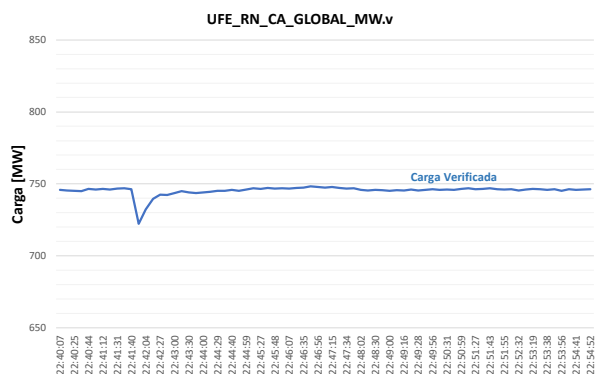


Figura 1 – Carga Global do Rio Grande do Norte durante perturbação do dia 10/04/2020. Sem atuação de ERAC e sem desconexão de GD estimada na AE.

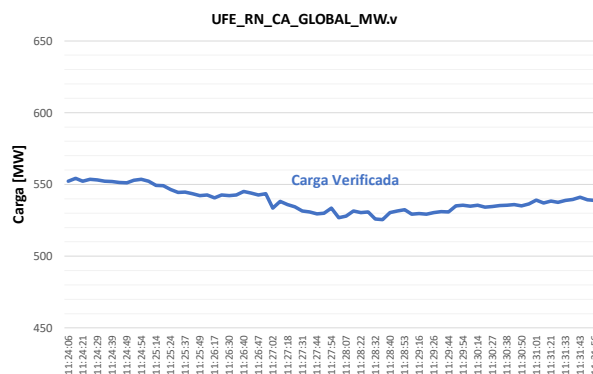


Figura 2 – Carga Global do Rio Grande do Norte durante perturbação do dia 28/05/2021. Sem atuação de ERAC no RN e sem desconexão de GD estimada.

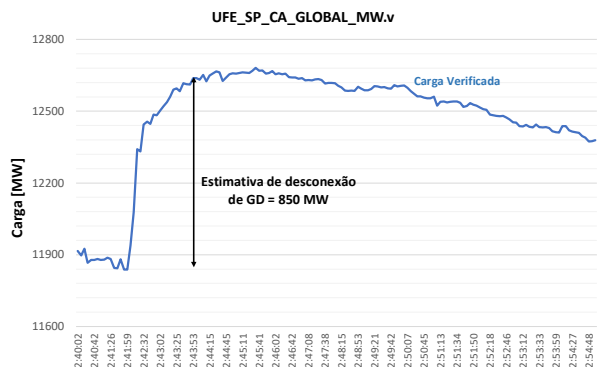


Figura 3 – Carga Global de São Paulo durante perturbação do dia 10/04/2020. Sem atuação de ERAC e com desconexão de cerca de 850 MW de GD interna à AE.

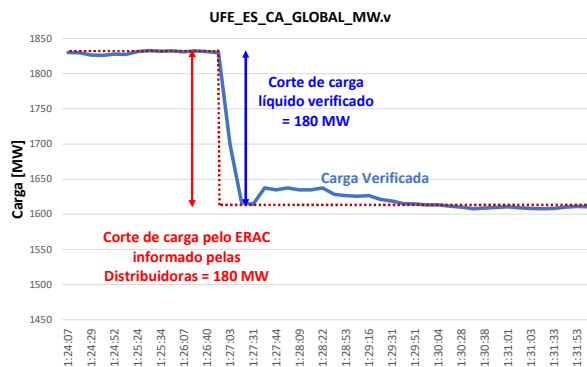


Figura 4 – Carga Global do Espírito Santo durante perturbação do dia 28/05/2021. Com atuação de ERAC no ES e sem desconexão de GD estimada.

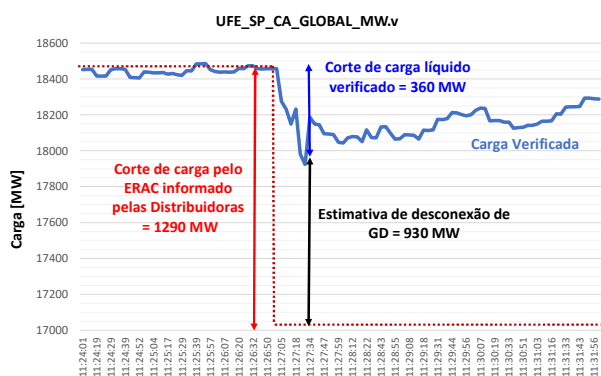


Figura 5 – Carga Global de São Paulo durante perturbação do dia 28/05/2021. Com atuação de ERAC em SP e com 930 MW de desconexão de GD estimada.

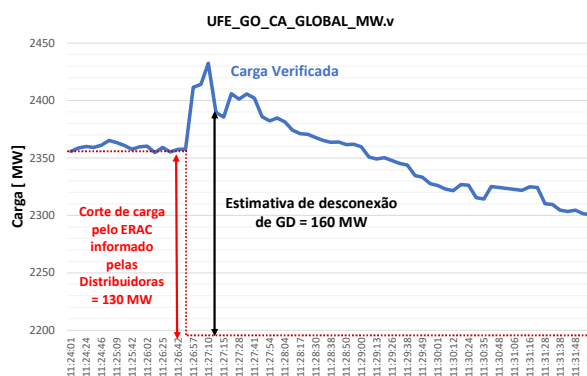


Figura 6 – Carga Global de Goiás durante perturbação do dia 28/05/2021. Com atuação de ERAC e com 160 MW de desconexão de GD estimada.

É importante reforçar que, com base na metodologia proposta, é possível que o ONS identifique regiões, ou estados mais críticos com relação ao desempenho da geração distribuída. Neste sentido, pode ser identificada a necessidade da execução de planos de ação para corrigir parte de ajustes de proteção de GDs que estejam demasiadamente sensíveis e inseguros do ponto de vista sistêmico. Ou seja, a metodologia proposta permite agilizar o diagnóstico da segurança dos ajustes de proteção empregados nos GDs, viabilizando medidas no sentido de mitigar os efeitos da desconexão em cascata de GDs no Brasil, de forma regionalizada, o que pode aumentar a assertividade e efetividade das ações, tal como convencimento dos diferentes atores envolvidos.

4.0 INCORPORAÇÃO DA DESCONEXÃO EM CASCATA DE GERADORES PARA REPRODUÇÃO DE PERTURBAÇÕES REAIS

Todas as diretrizes operativas estabelecidas pelo ONS se baseiam em estudos elétricos realizados por meio de simulações da rede elétrica. Para que essas simulações possam reproduzir adequadamente o comportamento dinâmico dos sistemas de energia elétrica (SEE), é necessário validar periodicamente os modelos dos equipamentos, tais como das máquinas síncronas e seus reguladores associados, as linhas de transmissão em corrente alternada e em corrente contínua, além do modelo da carga e dos equipamentos FACTS. Modelos dinâmicos imprecisos e dados incorretos podem levar o sistema a operar de maneira inadequada ou até mesmo insegura sem que o Operador possa diagnosticar de forma assertiva o problema.

Dessa forma, sempre que ocorrem distúrbios de grande porte nos SEE, são realizados estudos de análise da perturbação (estudos *post-mortem*) que buscam explicar a ocorrência, identificar ações de correção ou otimização para evitar reincidência do problema, e reproduzir os eventos com o objetivo de aferir os resultados das simulações em relação ao desempenho dinâmico real do sistema. Em relação ao SIN, análises recentes realizadas pelo ONS ilustraram que a magnitude da frequência nas simulações apresentou diferenças em relação aos registros reais obtidos através dos dados PMU. Em geral, os desvios de frequência das simulações têm se mostrado menos severos em relação aos registros reais das ocorrências, mesmo com a utilização de premissas conservativas na base de dados para estudos de estabilidade eletromecânica [20].

Do ponto de vista da frequência, diversos parâmetros e incertezas podem afetar os resultados das simulações, tais como: a modelagem dos reguladores de velocidade das unidades geradoras e a altura de queda considerada para usinas hidráulicas; a capacidade de resposta dinâmica das usinas térmicas; o comportamento da carga frente a grandes distúrbios de tensão e frequência [20], o comportamento agregado dos parques eólicos, sobretudo em relação ao comportamento médio da estratégia de inércia sintética destes parques, e, tal como discutido neste trabalho, a desconexão em cascata de geradores distribuídos, fenômeno que, tradicionalmente, era invisível para os operadores dos sistemas de transmissão. Neste contexto, o objetivo dessa seção é ilustrar que, a partir da metodologia proposta que identifica os montantes de desconexão de GDs por AE do SIN, é possível aprimorar a aderência das simulações em relação aos registros de perturbações reais, ao incorporar uma dinâmica tradicionalmente não modelada nas bases de dados de estabilidade eletromecânica de operadores de sistemas de transmissão. Desta forma, a modelagem da desconexão de GDs é realizada por meio de incremento de carga em barras de distribuição, tal como proposto em [8] e em [9], em montantes compatíveis com os valores estimados pela metodologia descrita na Seção 3.0.

Portanto, as perturbações do dia 28/05/2021 e do dia 08/12/2022 foram reavaliadas, considerando os impactos da desconexão em cascata de GDs. Os referidos eventos foram reproduzidos nas análises dos RAPs realizados pelo ONS, a partir da ferramenta ANATEM, utilizando casos gerados pelo estimador de estado do ONS em um instante imediatamente anterior ao das ocorrências e realizando um tratamento específico em usinas que não responderam de maneira adequada. No entanto, foi verificado no RAP de tais perturbações [21] que a frequência mínima observada na simulação, mesmo com a adoção de premissas conservativas na base de dados, atingiu um valor mínimo de 58,64 Hz, aproximadamente 10 segundos depois da perda do Bipolo 1, considerando o evento do dia 28/05/2021 e um valor mínimo de 58,60 Hz para o evento do dia 08/12/2022, tal como ilustrado nas Figuras 7 e 8 respectivamente.

Para o primeiro evento do dia 28/05/2021, a frequência mínima na simulação foi atingida 2 segundos após a frequência mínima observada na perturbação, ao desconsiderar a desconexão de GD. Além disso, no evento simulado representado pela curva em preto não houve atuação do ERAC para recuperação da frequência do SIN, em contraste ao observado na perturbação real (curva em vermelho), em que houve a interrupção de cerca de 3.968,1 MW de carga no SIN. Grande parte das diferenças no comportamento da frequência verificadas entre o caso simulado e o registro real do SIN estão associadas aos impactos adicionais provocados pela desconexão em cascata dos GDs, dinâmica tradicionalmente não modelada. Desta forma, a Figura 7, a seguir, apresenta o comportamento da frequência do SIN, considerando o registro de frequência obtido através de PMU para o evento do dia 28/05/2021 às 11h26, e o comportamento da frequência observado nas simulações com duas premissas distintas: uma não considerando a desconexão de GDs e outra considerando a desconexão de 1.700 MW de GDs.

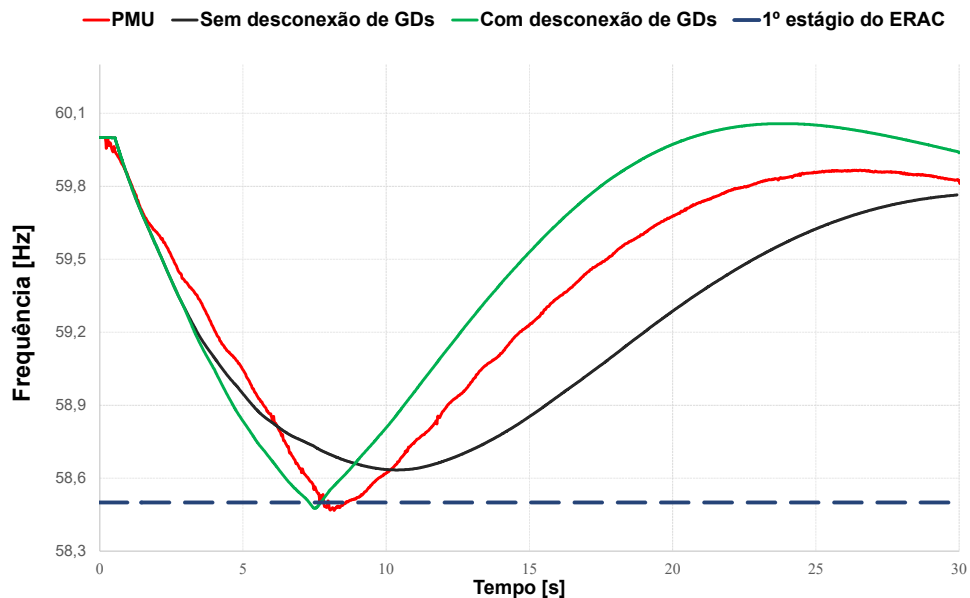


Figura 7 – Comportamento da frequência para perturbação do dia 28/05/2021: Registro real obtido por PMU × simulações sem e com o efeito da desconexão em cascata de GDs.

A estimativa do ONS de 1.700 MW de desconexão de GDs para este evento não consegue apontar os ajustes que levaram a tal desconexão, desta forma, foram considerados de maneira didática desconexões a partir de 59,5 Hz, reproduzindo ajustes típicos encontrados em campo. Na simulação apresentada pela curva em verde, foi verificada uma desconexão de 3.674 MW de carga pela atuação do ERAC, similar ao valor de 3.968 MW informado pelas

distribuidoras após a perturbação real. Pode ser observado a partir da Figura 7 que, após a incorporação da desconexão de GDs, a simulação (curva em verde) fica mais aderente em relação ao registro real do evento (curva em vermelho), sendo observada uma frequência mínima estritamente similar (58,49 Hz) e cerca de 7,6 s para atuação do ERAC após o início da perturbação. Por outro lado, ao desconectar a desconexão de GDs, não foi possível observar a atuação de ERAC na simulação, tal como já apontado em [21], fato que evidencia uma discrepância significativa no diagnóstico desta perturbação, uma vez que quando da realização do RAP ainda não haviam sido levantadas as informações de desconexão de geradores conectados às redes de distribuição.

De forma complementar, a Figura 8 apresenta o comportamento da frequência do SIN, considerando o registro de frequência obtido através de PMU para o evento do dia 08/12/2022 às 11h22, e o comportamento da frequência observado nas simulações com duas premissas distintas: uma não considerando a desconexão de GDs (curva em preto) e outra considerando a desconexão de 900 MW de GDs (curva em verde). A estimativa do ONS de 900 MW de desconexão de GDs para este evento não consegue capturar os ajustes que levaram a tal desconexão, dessa forma, foram considerados de maneira didática desconexões a partir de 59,5 Hz, reproduzindo desconexões por ajustes típicos encontrados em campo. Tal como ilustrado para o evento anterior, ao desconectar a desconexão de GDs, não foi possível observar a atuação de ERAC na simulação, fato que evidencia uma discrepância relevante no diagnóstico desta perturbação. Por outro lado, ao considerar a desconexão em cascata dos GDs, foi possível identificar atuação de ERAC na simulação e aprimorar a aderência da avaliação. Na simulação apresentada pela curva em verde, foi verificada uma desconexão de 2.200 MW de carga por atuação de ERAC, similar ao valor de 1.900 MW informado pelas distribuidoras após a perturbação real.

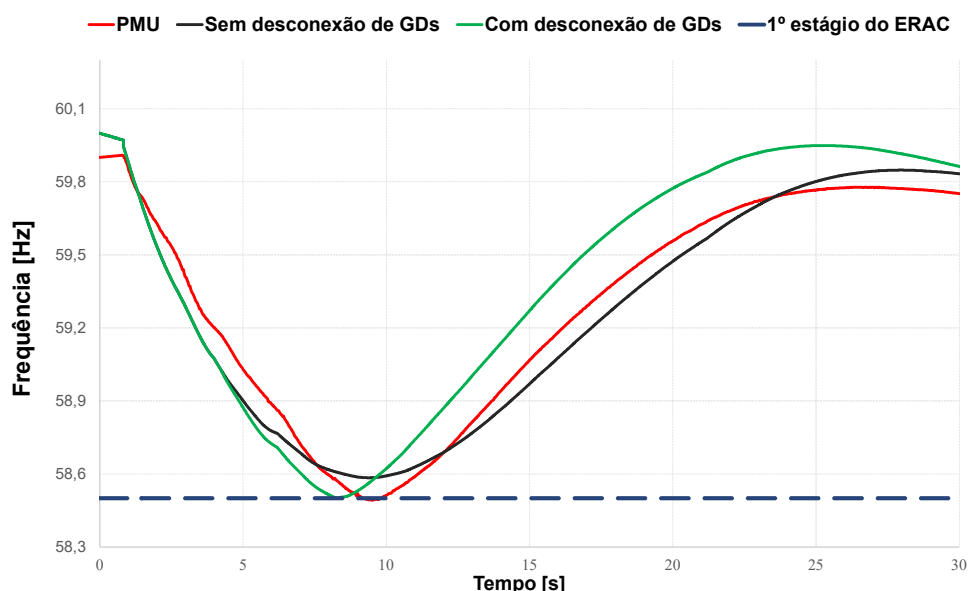


Figura 8 – Comportamento da frequência para evento do dia 08/12/2022: Registro real obtido por PMU × simulações sem e com o efeito da desconexão em cascata de GDs.

Em síntese, apesar das incertezas associadas aos instantes (ajustes) das desconexões dos GDs, a incorporação desse efeito nas simulações melhora substancialmente o diagnóstico realizado. Para melhorar a reprodução da perturbação, o ONS está realizando uma pesquisa detalhada junto às empresas distribuidoras acerca dos ajustes de proteção dos GDs, sobretudo para usinas de maior porte conectadas às redes de distribuição (no geral, usinas do Tipo III). Até o momento, o ONS já recebeu dados de ajustes de proteção de mais de 13 GW de potência nominal de GDs. No entanto, para modelar a desconexão em cascata de MMGD, outras abordagens precisarão ser avaliadas e incorporadas futuramente nas avaliações do Operador.

5.0 CONCLUSÕES

Garantir a segurança elétrica e a flexibilidade na operação dos sistemas interligados, considerando a redução da inércia equivalente dos sistemas, a elevação das taxas de variação de frequência e a variabilidade da geração renovável variável, é um desafio complexo. Ocorre que, quanto maiores as taxas de variação de frequência, mais expostos os sistemas de grande porte ficam a atuações de corte de carga e mais provável é a desconexão em cascata de GDs. Nesta linha, com o aumento expressivo da penetração de recursos energéticos distribuídos conectados de forma pulverizada às redes de distribuição, a forma com que os sistemas de distribuição irão interagir

dinamicamente com o sistema de transmissão irá, progressivamente, ser alterada, sendo necessário cada vez mais estudos associados à interface entre transmissão e distribuição.

Desta forma, o aumento da penetração de GDs pode deteriorar significativamente o desempenho dinâmico dos sistemas de grande porte caso as proteções anti-ilhamento, de frequência e/ou de tensão estejam com ajustes sensíveis e não coordenados com os requisitos dos sistemas de transmissão, uma vez que a ausência de requisitos sistêmicos pode levar ao fenômeno da desconexão em cascata de GDs durante perturbações de grande porte na rede de transmissão. A metodologia apresentada neste trabalho permite que o ONS estime de forma direta e ágil, e com assertividade adequada, o montante de desconexão inadvertida de geradores distribuídos após perturbações de grande porte na rede de transmissão, viabilizando o acompanhamento agregado do desempenho da geração distribuída frente a perturbações no SIN. Portanto, a metodologia viabiliza a realização de planos de ação, em nível estadual, para mitigar os efeitos da desconexão em cascata de GDs no Brasil.

Adicionalmente, evidencia-se que a informação sobre o montante de geradores distribuídos desconectados durante perturbações sistêmicas é importante para aprimorar a aderência das simulações realizadas em relação aos registros reais. Negligenciar o efeito da desconexão destas fontes de geração pode originar erros significativos na avaliação do desempenho e segurança do sistema. Foi demonstrado neste trabalho que o impacto da desconexão em cascata de GDs pode ser determinante para avaliar se as contingências críticas provocam atuações de esquemas automáticos de corte de carga.

REFERÊNCIAS

- [1] International Renewable Energy Agency, "Market integration of distributed energy resources - innovation landscape brief," IRENA, 2019.
- [2] Empresa de Pesquisa Energética, "Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2032 - MMD & Baterias," EPE, Rio de Janeiro, 2022.
- [3] R. A. Walling e N. W. Miller, "Distributed generation islandings - implication on power system dynamic performance," em *IEEE Power Engineering Society Summer Meeting*, Chicago, 2002.
- [4] N. Jenkins, J. B. Ekanayake e G. Strbac, *Distributed Generation*, London: The Institution of Engineering and Technology, 2010.
- [5] M. C. Carvalho, R. F. Q. Magossi, M. S. Quinalia, K. A. Ottoboni e R. Q. Machado, "Active anti-islanding protection method based on active power flow to VSI-based distributed generation," em *Brazilian Power Electronics Conference*, Juiz de Fora, 2017.
- [6] F. A. Mourinho e D. Motter, "Avaliação do desempenho das proteções anti-ilhamento de geradores síncronos distribuídos durante perdas de grandes blocos de geração no Sistema Interligado Nacional," em *XIV Seminário Técnico de Proteção e Controle - XIV STPC*, Foz do Iguaçu, 2018.
- [7] F. A. Mourinho, D. Motter, J. C. M. Vieira Jr e T. M. L. Assis, "Análise da atuação das proteções anti-ilhamento de recursos energéticos distribuídos considerando eventos de grande porte no Sistema Interligado Nacional," em *XXV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - XXV SNPTEE*, Belo Horizonte, 2019.
- [8] F. A. Mourinho e T. M. L. Assis, "A new approach to retrofit plans for distributed energy resources to mitigate adverse impacts on bulk power systems stability," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 20, nº 4, pp. pp. 669-676, April 2022.
- [9] F. A. Mourinho e T. M. L. Assis, "Impact of Cascade Disconnection of Distributed Energy Resources on Bulk Power System Stability: Modeling and Mitigation Requirements,," *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, vol. 11, nº 2, pp. pp. 412-420, March 2023.
- [10] Union for the co-ordination of transmission of electricity (UCTE), "Final Report of the Investigation Committee on the 28 September 2003 Blackout in Italy," Investigation Committee - UCTE, 2004.
- [11] Union for the co-ordination of transmission of electricity (UCTE), "Final Report - System Disturbance on 4 November 2006," Investigation Committee - UCTE, 2007.
- [12] European Network of Transmission System Operators of Electricity (ENTSO-E), "Dispersed Generation Impact on CE Region Security - Dynamic Study - 2014 Report Update," ENTSO-E, 2014.
- [13] National Grid ESO, "Report of the investigation into the automatic demand disconnection following multiple generation losses and the demand control response that occurred on the 27th May 2008," National Grid, 2008.
- [14] Western Power Distribution, "Loss of Mains Protection," Western Power Distribution, 2018.
- [15] IEEE PES Industry Technical Support Task Force, "Impact of IEEE 1547 Standard on Smart Inverters," IEEE, 2018.
- [16] National Grid ESO, "Technical Report on the events of 9 August 2019," National Grid, 2019.
- [17] Energy Networks Association (ENA) and National Grid ESO, "Accelerated Loss of Mains Change Programme (ALoMCP) - Overview," Energy Networks Association (ENA), 2020.
- [18] Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), "ONS DPL-REL-0676/2022 - Análise da evolução dos requisitos necessários para potencializar a inserção segura e sustentável de recursos energéticos distribuídos nos sistemas elétricos," ONS, Rio de Janeiro, 2022.
- [19] Operador Nacional do Sistema Elétrico, "ONS NT 0130/2019 - Especificação da carga global por áreas e submercados do SIN para aplicação no planejamento da operação, programação diária e tempo-real," ONS, Rio de Janeiro, 2019.

[20] R. Zymler, "Validação de Simulações Dinâmicas Sistêmicas Utilizando Registros Sincrofásoriais," Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2020.

DADOS BIOGRÁFICOS



FABRICIO ANDRADE MOURINHO possui graduação em Engenharia Elétrica (2013) pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado em Sistemas Elétricos de Potência (2016) pela Universidade de São Paulo e doutorado em Sistemas de Energia Elétrica (2023) pela COPPE/UFRJ. Atua como Engenheiro de Estudos Elétricos Sênior no Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), junto à gerência de Planejamento Elétrico. Tem experiência nos estudos de estabilidade eletromecânica para a definição de limites de intercâmbio nas interligações regionais do Brasil e sobre os impactos da geração distribuída na segurança elétrica do SIN. Tem interesse nos estudos e na operação de sistemas elétricos interligados modernos.

(2) RAFAEL ZYMLER atualmente atua como Engenheiro Eletricista no Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS na área de Planejamento da Operação Elétrica. Mestre em Engenharia Elétrica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio) (2020). Graduado em Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília com ênfase em Sistemas de Potência (2014). Estudou na *University of Toronto* no Canadá pelo programa Ciências sem Fronteiras.

(3) PEDRO HENRIQUE LOURENÇO DOS SANTOS possui Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2010) e mestrado em Engenharia Elétrica pela COPPE/UFRJ (2014). Atualmente é engenheiro de estudos elétricos no Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) na Gerência de Planejamento da Operação Elétrica de Curto Prazo. Tem experiência em estudos de planejamento da operação elétrica, estudos de estabilidade eletromecânica e modelagem de componentes e sistemas de controle em ferramentas computacionais.

(4) AGILIO COUTINHO NETTO, brasileiro, nascido no RJ em 1987, engenheiro eletricista pela UFF (2012) - Trabalha no ONS desde 2016 lotado na PLC/DPL. Áreas de atuação: Simulação de Transitórios Eletromecânicos, Fluxo de Potência, Fluxo de Potência Ótimo, Equivalentes Dinâmicos, Análise numérica e desenvolvimento de ferramenta computacional. Trabalhou no CEPEL de 2014 a 2015 como analista de projetos desenvolvendo software nos seguintes temas: Fluxo de Potência e Transitório Eletromecânico.

(5) BRUNO PESTANA ROSA é engenheiro eletricista graduado Summa Cum Laude pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2019. Atua desde 2020 como engenheiro de estudos especiais no Operador Nacional do Sistema Elétrico realizando estudos de 60 Hz, definição de Sistemas Especiais de Proteção, proteções sistêmicas e transitórios eletromecânicos.

(6) PAULO EDUARDO MARTINS QUINTÃO, engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1993, pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1999. Trabalhou no CEPEL no período de março de 1994 a junho de 2008. Trabalha no ONS desde julho de 2008 na Gerência de Estudos Especiais – EGE, como Engenheiro Especialista. Participa em projetos de estabilização de sistemas através de reajustes nos controladores de unidades geradoras, validações de modelos matemáticos de controladores sistêmicos, além de estudos pré-operacionais de novos empreendimentos que integrarão o SIN.

(7) TATIANA MARIANO LESSA ASSIS possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Fluminense (1998), mestrado (2000) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2007). Realizou pós-doutorado no Imperial College London em 2015, junto ao *Control & Power Research Group*. Já trabalhou no CEPEL (1998-2001), no ONS (2001-2003) e foi professora da UFF (2006-2011) e da UFRJ (2011-2021). Atualmente, integra o departamento de *Network Operability* na *National Grid* ESO, UK. Tem experiência em segurança dinâmica, atuando especialmente na integração de fontes renováveis. É *Senior Member* do IEEE, membro do WG CIGRE C4.71 e membro do IET.

(8) JOÃO MARCO FRANCISCHETTI FERREIRA, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF – 1997). Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC-2000). Desde 2004, atua nas áreas de programação e planejamento da operação no Operador Nacional do Sistema Elétrico.